



中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 1828.11—2019
代替 SN/T 1828.11—2013

进出口危险货物分类试验方法 第 11 部分：易燃固体

Test method of classification for import and export dangerous goods—
Part 11 : Flammable solids

2019-10-25 发布

2020-05-01 实施

中华人民共和国海关总署 发布

前 言

SN/T 1828—2019《进出口危险货物分类试验方法》分为 17 个部分：

- 第 1 部分：通则；
- 第 2 部分：民用爆炸品；
- 第 3 部分：氧化物；
- 第 4 部分：腐蚀性物质；
- 第 5 部分：气体混合物；
- 第 6 部分：遇水放出易燃气体物质；
- 第 7 部分：压缩气体；
- 第 8 部分：有机过氧化物；
- 第 9 部分：毒性物质；
- 第 10 部分：毒性气体；
- 第 11 部分：易燃固体；
- 第 12 部分：易燃气体；
- 第 13 部分：易燃液体；
- 第 14 部分：锂电池组；
- 第 15 部分：自热固体；
- 第 16 部分：硝酸盐类物质；
- 第 17 部分：海洋污染物。

本部分为 SN/T 1828—2019 的第 11 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则编写。

本部分参考了联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》。

本部分由中华人民共和国海关总署提出并归口。

本部分起草单位：中华人民共和国天津海关。

本部分主要起草人：蒋雪枫、柳明、王晨光、杨永超、田恺。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- SN/T 1828.11—2006、SN/T 1828.11—2013。

进出口危险货物分类试验方法

第 11 部分:易燃固体

警告:由于自身危险性,测试实验室应对法规要求的健康和安全要求引起特别的重视。

1 范围

SN/T 1828—2019 的本部分规定了进出口危险货物易燃固体的试验、类别判定。
本部分适用于进出口危险货物易燃固体的危险特性试验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

SN/T 1828.1 进出口危险货物分类试验方法 第 1 部分:通则
关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册(联合国,第 19 修订版)

3 术语和定义

《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》和 SN/T 1828.1 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

易燃固体 flammable solids

易于燃烧的固体和摩擦容易起火的固体。

3.2

燃烧速率 rate of burning

将粉状、颗粒状或糊状的样品制成长 250 mm、高 10 mm、宽 20 mm 的连续三角柱形粉带,从一端点燃,在一定时间内火焰烧过的长度,单位为 mm/s。

4 试验

4.1 样品数量及样品的预处理

4.1.1 从待检货物中抽取代表性物质 500 g,用于危险特性试验。

4.1.2 采用适当的方法将固体样品制成粉状、颗粒状或糊状。

4.2 初步筛分试验

4.2.1 试验仪器

自动易燃固体筛分仪(具备自动计时装置,点火温度不低于 1 000 ℃)。

4.2.2 试验步骤

将粉状、颗粒状或糊状固体物质做成连续的带或丝,约长 250 mm、宽 20 mm、高 10 mm,置于冷的不渗透、低导热的底板上。用煤气喷嘴(最小直径为 5 mm)喷出的高温火焰(最低温度为 1 000 ℃)点燃粉带的一端,直到粉末点燃或喷烧。时间最长为 2 min(若为金属或合金粉样品,最长时间为 5 min)。

4.3 危险特性判定试验

4.3.1 试验仪器

金属燃烧速率仪、非金属燃烧速率仪(具备自动计时装置,点火温度不低于 1 000 ℃)。

4.3.2 试验步骤

将用途为商品的粉状或颗粒状样品紧密地装入模具,模具的顶上安放不渗透、不燃烧、低导热的底板,把设备倒置,拿掉模具。把糊状物质铺放在不燃烧的底板表面上,做成 250 mm 的绳状,剖面约 100 mm²,从绳状样品的一端点燃。如为潮湿敏感样品,在将该样品从容器中取出后,应尽快将试验完成。燃烧速率试验应在通风橱中进行,风速应足以防止烟雾逸进实验室。

4.4 适用包装类别判定试验

4.4.1 试验仪器

金属燃烧速率仪、非金属燃烧速率仪(具备自动计时装置,点火温度不低于 1 000 ℃)。

4.4.2 试验方法

4.4.2.1 对于金属或其合金粉以外的样品,应在 100 mm 长的燃烧时间段之外 30 mm 至 40 mm 处将 1 mL 的润湿溶液滴在样品堆垛上。确保堆垛样品的剖面全部浸润,并且润湿液没有从两边流失。所使用的润湿液应不含可燃溶剂,润湿溶液的活性物质总量应不超过 1%。

4.4.2.2 使用小火焰或最低温度为 1 000 ℃的热金属线来点燃堆垛的一端。当堆垛燃烧 80 mm 的距离时,测定之后 100 mm 的燃烧速率。对于金属或其合金粉以外的样品,记录湿润段是否阻止火焰的燃烧。试验应进行 6 次,每次均使用干净的底板。

5 类别判定

5.1 筛分试验判定

在 4.2 的试验中,如果不能在 2 min(或对金属或合金粉样品不能在 20 min)实验时间内点燃并沿着固体样品带火焰或带烟燃烧 200 mm,那么该固体样品不应划为易燃固体,且无需进一步试验。如果在小于等于 2 min(或对金属或合金粉样品在小于等于 20 min)实验时间内点燃并沿着固体样品带火焰或带烟燃烧 200 mm,则应进行 4.3 和 4.4 的全部试验。

5.2 危险特性类别判定

根据 4.3 所述的试验方法,粉状或颗粒状样品进行的试验中有一次或多次燃烧时间少于 45 s 或燃烧速率大于 2.2 mm/s,应将样品划为 4.1 项的易燃固体。金属或金属合金粉如能点燃,并且在 10 min 内可蔓延至样品的全部长度时,应将其分类为 4.1 项的易燃固体。

5.3 适用包装类别判定

根据 4.4 的试验结果判定适用的包装类别见表 1。

表 1 适用包装类别判定

易燃固体	燃烧时间	包装类别
易于燃烧的固体	< 45 s 且火焰通过湿润段	Ⅱ
	< 45 s 且湿润段阻燃至少 4 min	Ⅲ
金属或合金粉末	< 5 min	Ⅱ
	> 5 min 且 < 10 min	Ⅲ